

S A N E C A L pvba
Afdeling Electronica
Archimedestraat 60
8400 OOSTENDE
Belgie
Tel: 059-80.35.39
Prive: 059-70.15.45

Reg.nr.: 405.288.170-05/25/11
B.T.W. : 405.288.170
H.R.O. : 26378
Bank BBL: 384-0262519-24

Gebruiksaanwijzing :

=====

MIW102

Centronics Interface

MW102 CENTRONICS INTERFACE

=====

1. Beschrijving

Om op de P2000 een Serieel gestuurde printer aan te sluiten, volstaat het om die te verbinden met de RS232 connector op de achterzijde van de P2000. Moeilijker wordt het om een parallel-gestuurde printer aan te sluiten. Hierin voorziet deze Interface. Mede door de flexibiliteit van de BASIC-NL interpreter is de Centronics Interface heel gebruiksvriendelijk (zie verder).

2. Plaatsing

De interface wordt in gleuf 2 van de P2000 geplaatst. Zorg er voor dat de P2000 UITGESCHAKELD is wanneer dit gebeurt. Na het aanzetten van de P2000 moet de normale boodschap op het scherm verschijnen.

Het snoer dat uit de Interface komt, bevat een speciale stekker aan het uiteinde. Deze stekker past in uw printer. U kunt de stekker slechts op een manier insteken zodat verkeerd insteken uitgesloten is. Als U de printer aangesloten hebt, kunt U de Interface proberen.

3. Software

Het besturingsprogramma (ook driver genoemd) voor de Centronics Interface staat op de volgende badzijde. We zeggen er nogmaals voor de duidelijkheid bij dat die software uitsluitend werkt onder BASIC-NL interpreter. Voor BASIC-UK of 24K-BASIC zijn andere drivers nodig. Die kunt u, indien gewenst, bij ons bekomen. De hierna volgende software is heel eenvoudig te gebruiken. Eerst laadt men de routine in. Na eenmaal RUNnen is de Centronics-driver gebruiksklaar. Nu kunt U op elk moment overschakelen van seriele- naar parallelle sturing. Dit gebeurt door de inhoud van adres &H609A te wijzigen. Als op &H609A "0" staat dan gaan alle LPRINT en LLIST opdrachten naar de RS232-connector achteraan de P2000. Als op &H609A een "1" gezet wordt, dan worden alle LPRINT en LLIST opdrachten parallel doorgestuurd. Men kan dus gemakkelijk twee printers tegelijk gebruiken.

Als men het ontziet om telkens eerst de driver-routines in te laden en te RUNnen, dan bestaat de mogelijkheid om deze routines te laten onderbrengen in de BASIC-NL interpreter module. De routines zijn dan steeds aanwezig van zodra men de P2000 inschakelt. Naar keuze kan men opstarten in seriele of parallelle mode. Het omschakelen gebeurt ook via adres &H609A. Voor deze faciliteit neemt U dan maar contact met ons op.

Driver programma voor de interface

=====

```

1000 START=&H9F80
1010 CLEAR 50,START-1
1020 START=&H9F80
1030 RESTORE
1040 FOR I=START TO START+77
1050 READ A$:POKE I,VAL("&H"+A$)
1060 NEXT
1070 A=START+17:AL=A AND &HFF
1080 AH=(A-AL)/256 AND &HFF
1090 POKE START+10,AL
1100 POKE START+13,AH
1150 DEF USR=START
1160 X=USR(0)
1170 RETURN

1200 DATA E5,F5,3E,FF,D3,4F,21,C7
1210 DATA 60,36,00,23,36,00,F1,E1
1220 DATA C9,E5,21,9A,60,CB,46,20
1230 DATA 04,E1,C3,12,1A,C5,D5,F5,DB,4F
1240 DATA CB,47,20,21,F1,D3,4E,3E
1250 DATA FE,D3,4F,3E,FF,D3,4F,21
1260 DATA 00,08,06,FF,2B,DB,4F,CB
1270 DATA 47,28,0E,E5,E1,10,F5,7C
1280 DATA B5,20,EF,18,01,F1,37,18
1290 DATA 01,B7,D1,C1,E1,C9

```

Naargelang de geheugengrootte van uw P2000 (16, 32 of 48K) dient u de waarde van de variabele START aan te passen.

Deze krijgt de volgende waarde: 16 kBytes START=&H9F80
32 kBytes START=&HDF80
48 kBytes START=&HFF80

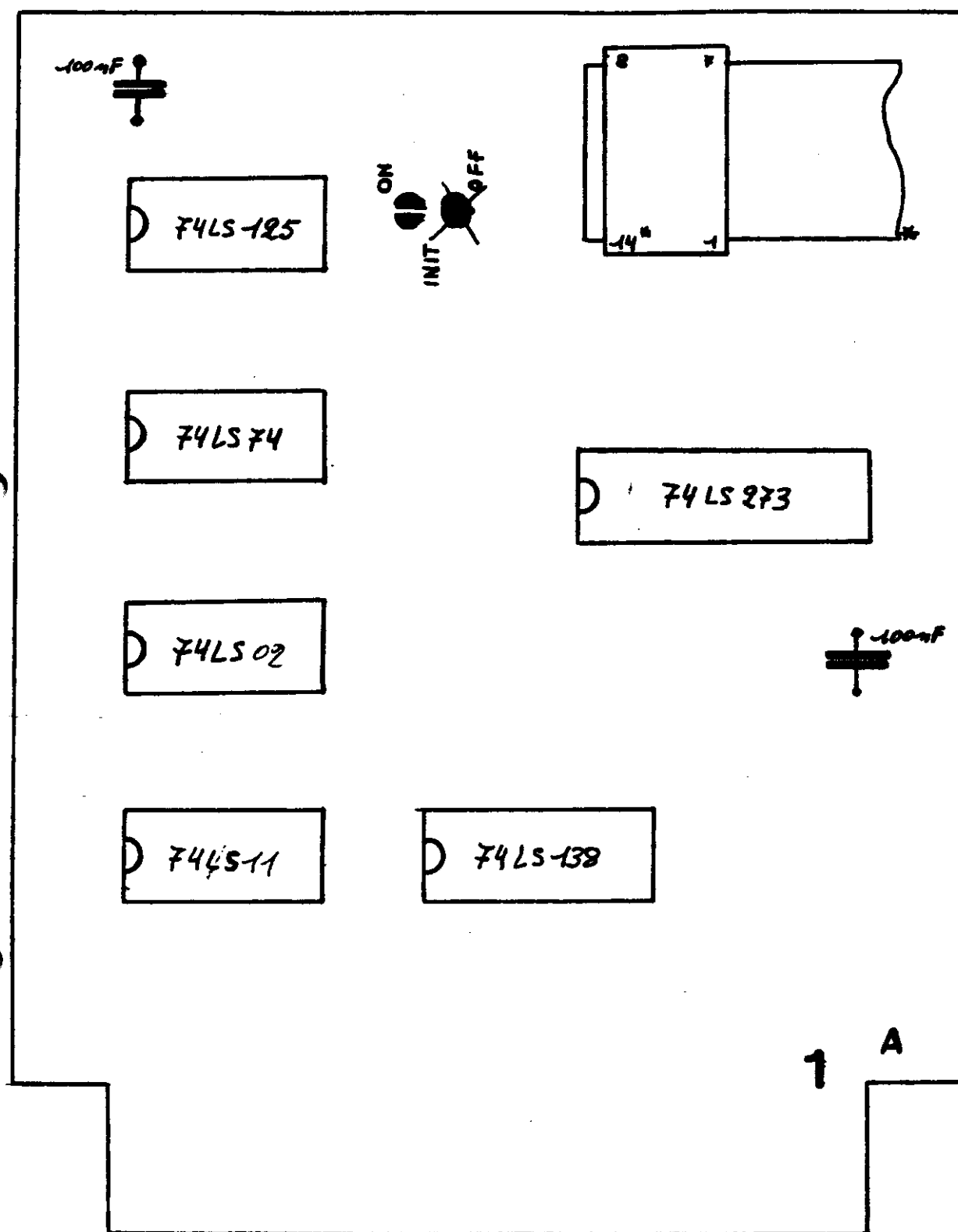
Vergeet U niet de START-waarde in regel 1000 EN 1020 aan te passen. Als U bovenstaande subroutine eenmaal ge-RUN-d hebt, dan mag de routine gewist worden. Het driver programma blijft dan in het geheugen tot er gereset wordt of tot het programma overschreven wordt.

De driver-routine is volledig relocatable; d.w.z. dat ze op elke plaats in het geheugen kan neergezet worden.


```

E5          PUSH HL          ; initialisatie
F5          PUSH AF          ;
3E FF      LD A,FF          ; init en strobe hoog maken
D3 4F      OUT (4F),A        ; naar Centronics commando
21 C7 60   LD HL,60C7        ; BASIC jumpadres naar driver
36 00      LD (HL),00        ; later wordt op de plaats van
23         INC HL            ; 00 het adres van de driver
36 00      LD (HL),00        ; ingevuld.
F1         POP AF           ;
E1         POP HL           ;
C9         RET              ; terug naar basic
;
E5          PUSH HL          ; begin van de driver
21 9A 60   LD HL,609A        ; HL=testadres
CB 46      BIT 0,(HL)        ; parallel driver?
20 04      JR NZ,PARR        ; ja
E1         POP HL           ; nee
C3 12 1A   JP 1A12          ; naar seriele driver
;
C5          PARR PUSH BC      ; parallel driver
D5          PUSH DE          ;
F5          PUSH AF          ; bewaar karakter
DB 4F      IN A,(4F)         ; lees status Centronics
CB 47      BIT 0,A           ; printer busy?
20 21      JR NZ,FOUT        ; ja,terug
F1         POP AF           ; lees karakter
D3 4E      OUT (4E),A        ; stuur karakter naar printer
3E FE      LD A,FE          ; strobe laag
D3 4F      OUT (4F),A        ; naar Centronics commando
3E FF      LD A,FF          ; strobe noog
D3 4F      OUT (4F),A        ; naar Centronics commando
21 00 08   LD HL,0800        ; delay tijd
06 FF      LOOP1 LD B,FF      ;
2B         LOOP2 DEC HL      ;
DB 4F      IN A,(4F)         ; lees status Centronics
CB 47      BIT 0,A           ; printer busy?
2B 0E      JR Z,END          ; nee, terug
E5         PUSH HL          ; ja, wacht
E1         POP HL           ;
10 F5      DJNZ LOOP2        ;
7C         LD A,H           ;
B5         OR L             ; HL op nul gekomen?
20 EF      JR NZ,LOOP1       ; nee, terug
18 01      JR FOUT1         ; ja, wachttijd is verstreken.
F1         FOUT POP AF       ;
37         FOUT1 SCF         ; zet carry
18 01      JR TERUG         ;
B7         END OR A         ; carry uit
D1         TERUG POP DE      ;
C1         POP BC          ;
E1         POP HL          ;
C9         RET              ; terug naar basic

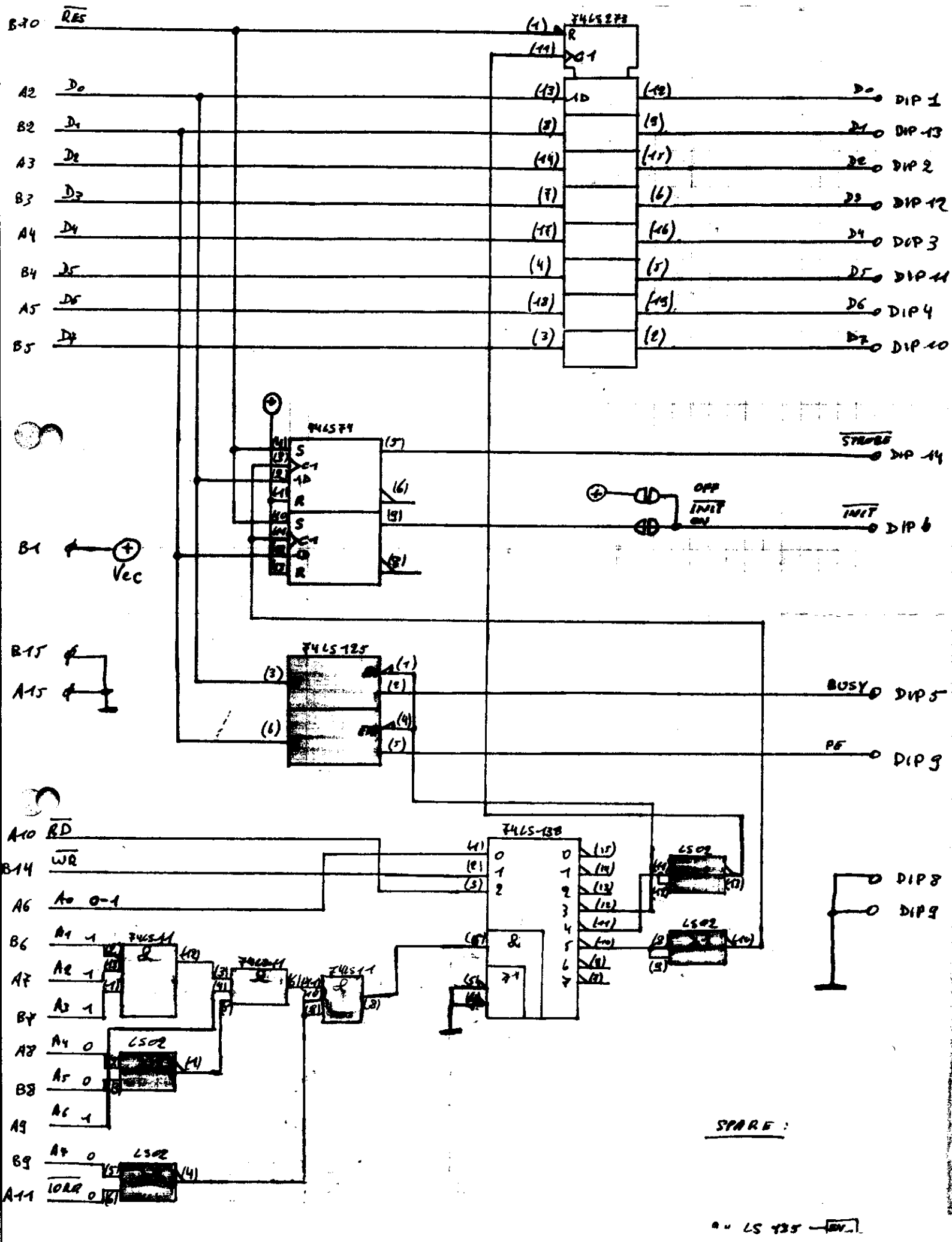
```

SANECAL MW102 BESTUUKINGPLAN



CENTRONICS



IN 4F = status	IN	Bit 4 = BUSY	Bit 1 = PE
OUT 4F = strobe	OUT	Bit 4 = STROBE	Bit 1 = INIT
OUT 4E = data	OUT		

CENTRONICS

